Plano de Testes

Sistema CRM / Estoque / Financeiro - Modelo de banco v1.1 (MySQL)

Como usar este plano

Cada caso segue o formato: identificador único, objetivo, pré-condição, dados de entrada, passos e resultado esperado. A última coluna é para registrar o resultado obtido e marcar se passou ou falhou durante a execução.

O plano tem 391 casos de teste: 135 positivos (o sistema deve aceitar e funcionar) e 256 negativos (o sistema deve recusar ou impedir). Os positivos estão na Parte 1 e os negativos na Parte 2, ambos organizados pelos mesmos módulos. No ID, a letra P indica positivo e N indica negativo (ex.: EMP-P01 e EMP-N01).

Camada de cada teste

- BD: pode ser verificado direto no banco com SQL (CHECK, UNIQUE, FK, NOT NULL, tamanho de campo).
- APP: depende de regra da aplicação (tela ou API). A documentação deixa essas regras sob responsabilidade do backend: estoque, validação de CNPJ/CPF, empresa do usuário, saldo de caixa, baixas, cancelamentos.
- BD/APP: vale testar nas duas camadas.

Massa de dados sugerida

- Empresas A e B, cada uma com um usuário Dono e um Funcionário (cargos globais "Dono" e "Funcionário").
- Em cada empresa: um parceiro só cliente, um só fornecedor e um cliente + fornecedor; uma categoria; dois produtos com estoque.
- Um caixa aberto na empresa A e um caixa fechado, com ao menos uma operação, um título e uma baixa.
- Um administrador da plataforma (admin_sistema = verdadeiro).

Observações importantes

- Os testes de tamanho e de intervalo (campo longo demais, número fora do limite) pressupõem MySQL em modo estrito. Em modo não estrito o banco pode truncar em vez de dar erro; confirme o sql_mode do ambiente.
- Os CHECKs exigem MySQL 8.0.16 ou superior. Em versões anteriores eles são ignorados e os testes de CHECK vão falhar.
- A comparação de texto ignora maiúsculas e acentos (utf8mb4_0900_ai_ci). Por isso "Café" e "cafe" contam como iguais em SKU, e-mail, nome de categoria e cargo.
- Casos que citam "regra a confirmar" ou "confirmar com a equipe" tratam de pontos que a documentação não define (ex.: preço zero, política de senha, mais de um caixa aberto por usuário). Registre o comportamento observado.
- Os valores monetários são DECIMAL(12,2): o máximo é 9999999999.99 e valores com 3 casas decimais são arredondados pelo banco.

Resumo de casos por módulo

Módulo	Positivos	Negativos	Total
1. Empresas	9	14	23
2. Cargos	3	5	8
3. Usuários e acesso	13	23	36
4. Parceiros (clientes e fornecedores)	12	24	36
5. Interações	6	11	17
6. Categorias	5	9	14
7. Produtos	13	23	36
8. Operações (compra e venda)	13	19	32
9. Itens de operação	10	17	27
10. Caixas	10	15	25
11. Movimentos de caixa (suprimento e sangria)	7	14	21
12. Títulos financeiros	11	18	29
13. Baixas financeiras	10	20	30
14. Integridade referencial (RESTRICT)	3	17	20
15. Multiempresa e segurança	4	16	20
16. Concorrência e transações	3	8	11
17. Texto, collation e formatos	3	3	6
Total	**135**	**256**	**391**

Parte 1 - Casos positivos (135)

Cenários em que o sistema deve aceitar a ação e produzir o resultado correto.

1. Empresas (9 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
EMP-P01 BD/APP	Cadastrar empresa com todos os campos válidos	Estar na tela de cadastro de empresa	Razão social "Mercado Boa Compra Ltda", CNPJ 11222333000181, CEP 50030230, inscrição "123456789", telefone "81999990000"	Preencher todos os campos e salvar	Empresa criada com id_empresa gerado automaticamente e dados gravados como informados	☐ Passou ☐ Falhou
EMP-P02 BD	Cadastrar empresa somente com campos obrigatórios	Estar na tela de cadastro de empresa	Razão social "Loja Simples ME" e CNPJ 22333444000155; demais campos vazios	Preencher somente razão social e CNPJ e salvar	Empresa criada; cep, inscricao e telefone_empresa ficam NULL	☐ Passou ☐ Falhou
EMP-P03 BD	Verificar preenchimento automático de criado_em	Estar na tela de cadastro de empresa	Dados válidos, sem informar criado_em	Cadastrar a empresa e consultar o registro	criado_em gravado com a data e a hora atuais	☐ Passou ☐ Falhou
EMP-P04 APP	Verificar normalização do CNPJ digitado com pontuação	Estar na tela de cadastro de empresa	CNPJ 11.222.333/0001-81	Informar o CNPJ com pontos, barra e hífen, salvar e consultar o banco	CNPJ gravado como 11222333000181 (somente 14 dígitos)	☐ Passou ☐ Falhou
EMP-P05 BD	Aceitar razão social com 150 caracteres (limite)	Estar na tela de cadastro de empresa	Razão social com exatamente 150 caracteres e CNPJ válido	Preencher e salvar	Empresa criada sem truncar o texto	☐ Passou ☐ Falhou
EMP-P06 BD	Aceitar acentos e símbolos na razão social (utf8mb4)	Estar na tela de cadastro de empresa	Razão social "Açaí & Cia. Distribuição Ltda – ME"	Salvar e reabrir o cadastro	Texto gravado e exibido exatamente como digitado	☐ Passou ☐ Falhou
EMP-P07 BD	Preservar zero à esquerda no CEP	Estar na tela de cadastro de empresa	CEP 01001000	Salvar e consultar o registro	CEP armazenado como texto "01001000", sem perder o zero inicial	☐ Passou ☐ Falhou
EMP-P08 APP	Editar dados de empresa existente	Empresa cadastrada	Novo telefone "81988887777" e nova razão social	Abrir a edição, alterar os campos e salvar	Dados atualizados; CNPJ e criado_em permanecem inalterados	☐ Passou ☐ Falhou
EMP-P09 BD	Permitir empresas com mesmo telefone e mesmo CEP	Existir empresa com telefone 81999990000 e CEP 50030230	Nova empresa com o mesmo telefone e CEP, CNPJ diferente	Cadastrar a segunda empresa	Empresa criada (telefone e CEP não são únicos)	☐ Passou ☐ Falhou

2. Cargos (3 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
CAR-P01 BD	Cadastrar cargo "Dono"	Tabela cargos sem o cargo "Dono"	Cargo "Dono"	Inserir o cargo	Cargo criado com id_cargo gerado automaticamente	☐ Passou ☐ Falhou
CAR-P02 BD	Cadastrar cargo "Funcionário"	Tabela cargos sem o cargo "Funcionário"	Cargo "Funcionário"	Inserir o cargo	Cargo criado com acento preservado	☐ Passou ☐ Falhou
CAR-P03 APP	Listar cargos disponíveis no cadastro de usuário	Existirem cargos "Dono" e "Funcionário"	—	Abrir o cadastro de usuário e abrir a lista de cargos	Os cargos aparecem (cargos são globais, iguais para todas as empresas)	☐ Passou ☐ Falhou

3. Usuários e acesso (13 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
USR-P01 BD/APP	Cadastrar usuário com dados válidos	Existir empresa A e cargo "Funcionário"; estar na tela de cadastro de usuário	Nome "Ana Souza", e-mail ana@empresaa.com, senha "Senha@1234", empresa A, cargo Funcionário	Preencher todos os campos e salvar	Usuário criado vinculado à empresa A e ao cargo informado	☐ Passou ☐ Falhou
USR-P02 BD	Verificar que admin_sistema inicia como falso	Estar na tela de cadastro de usuário	Dados válidos, sem informar admin_sistema	Cadastrar o usuário e consultar o registro	admin_sistema = 0 (falso)	☐ Passou ☐ Falhou
USR-P03 BD/APP	Verificar que a senha é armazenada somente como hash	Usuário recém-criado com senha "Senha@1234"	Senha "Senha@1234"	Criar o usuário e consultar hash_senha no banco	hash_senha contém um hash diferente de "Senha@1234"	☐ Passou ☐ Falhou
USR-P04 BD	Permitir usuários com o mesmo telefone	Existir usuário com telefone 81999990000	Novo usuário com o mesmo telefone e e-mail diferente	Cadastrar o segundo usuário	Usuário criado (telefone não é único)	☐ Passou ☐ Falhou
USR-P05 APP	Permitir dois usuários com a mesma senha	Existir usuário com senha "Senha@1234"	Novo usuário com a mesma senha e e-mail diferente	Cadastrar o segundo usuário e comparar os hash_senha	Ambos criados; senha nunca legível no banco (hash não precisa ser único)	☐ Passou ☐ Falhou
USR-P06 BD	Cadastrar usuário sem telefone	Estar na tela de cadastro de usuário	Telefone vazio, demais dados válidos	Cadastrar o usuário	Usuário criado com telefone NULL	☐ Passou ☐ Falhou
USR-P07 BD	Aceitar e-mail com 254 caracteres (limite)	Estar na tela de cadastro de usuário	E-mail válido com exatamente 254 caracteres	Cadastrar o usuário	Usuário criado sem truncar o e-mail	☐ Passou ☐ Falhou
USR-P08 APP	Login com credenciais válidas	Usuário cadastrado	E-mail e senha corretos	Acessar a tela de login, informar as credenciais e entrar	Acesso liberado e sessão iniciada no contexto da empresa do usuário	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
USR-P09 APP	Login com e-mail digitado em maiúsculas	Existir usuário ana@empresaa.com	E-mail "ANA@EMPRESAA.COM" e senha correta	Fazer login	Acesso liberado, pois a comparação ignora maiúsculas (registrar o comportamento observado)	☐ Passou ☐ Falhou
USR-P10 APP	Editar nome e telefone do próprio usuário	Usuário logado na empresa A	Novo nome e novo telefone	Abrir o perfil, alterar os campos e salvar	Dados atualizados; e-mail, empresa e cargo preservados	☐ Passou ☐ Falhou
USR-P11 APP	Verificar que o dono da empresa não é administrador da plataforma	Cargo "Dono" cadastrado	Usuário com cargo "Dono"	Criar o usuário, conferir admin_sistema e tentar acessar funções da plataforma	admin_sistema = 0 e nenhum acesso a recursos administrativos da plataforma	☐ Passou ☐ Falhou
USR-P12 APP	Alterar admin_sistema por fluxo administrativo autorizado	Logado como administrador da plataforma; usuário alvo existente	admin_sistema = verdadeiro	Executar o fluxo administrativo de promoção do usuário	Alteração permitida e aplicada ao usuário alvo	☐ Passou ☐ Falhou
USR-P13 APP	Encerrar sessão (logout)	Usuário logado	—	Clicar em sair e tentar voltar com o botão do navegador	Sessão encerrada; páginas protegidas exigem novo login	☐ Passou ☐ Falhou

4. Parceiros (clientes e fornecedores) (12 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
PAR-P01 BD/APP	Cadastrar cliente com todos os campos	Usuário logado na empresa A	Nome "Carlos Lima", documento 12345678909, e-mail carlos@cliente.com, CEP 50030230, e_cliente = verdadeiro, observação "Cliente frequente"	Preencher todos os campos e salvar	Parceiro criado na empresa A com os dados informados	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-P02 BD/APP	Cadastrar fornecedor	Usuário logado na empresa A	Nome "Distribuidora Norte", documento 11222333000181, e_fornecedor = verdadeiro, e_cliente = falso	Preencher os campos e salvar	Parceiro criado e listado somente como fornecedor	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-P03 BD	Cadastrar parceiro que é cliente e fornecedor	Usuário logado na empresa A	e_cliente = verdadeiro e e_fornecedor = verdadeiro, demais dados válidos	Marcar as duas opções e salvar	Parceiro criado e exibido nas listagens de clientes e de fornecedores	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-P04 BD	Cadastrar parceiro somente com campos obrigatórios	Usuário logado na empresa A	Nome "Cliente Avulso" e e_cliente = verdadeiro	Preencher e salvar	Parceiro criado; documento, email, cep e observacao ficam NULL	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-P05 BD	Permitir vários parceiros sem documento na mesma empresa	Usuário logado na empresa A	Dois parceiros sem documento (NULL)	Cadastrar os dois parceiros	Ambos criados (NULL não conflita com a unicidade)	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
PAR-P06 BD	Permitir vários parceiros sem e-mail na mesma empresa	Usuário logado na empresa A	Dois parceiros sem e-mail (NULL)	Cadastrar os dois parceiros	Ambos criados	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-P07 BD	Permitir o mesmo documento em empresas diferentes	Parceiro com documento 12345678909 na empresa A	Mesmo documento em parceiro da empresa B	Logar na empresa B e cadastrar o parceiro	Parceiro criado (unicidade é por empresa)	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-P08 BD	Permitir o mesmo e-mail em empresas diferentes	Parceiro com e-mail contato@parceiro.com na empresa A	Mesmo e-mail em parceiro da empresa B	Logar na empresa B e cadastrar o parceiro	Parceiro criado	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-P09 BD	Aceitar observação longa	Usuário logado na empresa A	Observação com mais de 5.000 caracteres	Preencher, colar o texto e salvar	Parceiro salvo e texto exibido por completo, sem truncar	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-P10 APP	Alterar parceiro de cliente para cliente e fornecedor	Parceiro da empresa A cadastrado como cliente	e_fornecedor = verdadeiro	Editar o parceiro, marcar fornecedor e salvar	Parceiro atualizado e passa a constar nas duas listagens	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-P11 APP	Filtrar parceiros por cliente e por fornecedor	Existirem clientes, fornecedores e parceiros de ambos os tipos	Filtro "cliente" e depois "fornecedor"	Aplicar cada filtro na listagem	Cada filtro mostra apenas os parceiros do tipo escolhido (os de ambos os tipos aparecem nos dois)	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-P12 APP	Buscar parceiro por nome sem diferenciar acentos e maiúsculas	Parceiro "José Álvares" cadastrado	Busca "jose alvares"	Digitar na busca da listagem	Parceiro encontrado	☐ Passou ☐ Falhou

5. Interações (6 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
INT-P01 BD/APP	Registrar interação válida	Usuário logado na empresa A e Parceiro da empresa A cadastrado	Canal "telefone", descrição "Cliente pediu orçamento", ocorrência com a data de hoje	Abrir o parceiro, ir em interações, preencher e salvar	Interação criada vinculada ao parceiro e ao usuário logado	☐ Passou ☐ Falhou
INT-P02 BD	Aceitar canal com 30 caracteres (limite)	Usuário logado na empresa A e Parceiro da empresa A cadastrado	Canal com exatamente 30 caracteres	Registrar a interação	Interação criada sem truncar o canal	☐ Passou ☐ Falhou
INT-P03 BD	Aceitar descrição longa	Usuário logado na empresa A e Parceiro da empresa A cadastrado	Descrição com mais de 5.000 caracteres	Registrar a interação	Interação salva e texto exibido por completo	☐ Passou ☐ Falhou
INT-P04 BD	Permitir várias interações do mesmo parceiro no mesmo dia	Usuário logado na empresa A e Parceiro da empresa A cadastrado	Duas interações com a mesma data	Registrar as duas interações	Ambas criadas (não há unicidade)	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
INT-P05 APP	Listar interações de um parceiro	Parceiro com várias interações	—	Abrir o parceiro e a aba de interações	Todas as interações aparecem com data, canal e usuário responsável	☐ Passou ☐ Falhou
INT-P06 APP	Registrar interações por canais diferentes	Usuário logado na empresa A e Parceiro da empresa A cadastrado	Canais "e-mail", "WhatsApp" e "visita"	Registrar uma interação para cada canal	As três interações são criadas e exibidas	☐ Passou ☐ Falhou

6. Categorias (5 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
CAT-P01 BD/APP	Criar categoria válida	Usuário logado na empresa A	Nome "Bebidas"	Abrir categorias, informar o nome e salvar	Categoria criada na empresa A	☐ Passou ☐ Falhou
CAT-P02 BD	Permitir o mesmo nome de categoria em empresas diferentes	Categoria "Bebidas" na empresa A	Nome "Bebidas" na empresa B	Logar na empresa B e criar a categoria	Categoria criada normalmente	☐ Passou ☐ Falhou
CAT-P03 BD	Aceitar nome com 100 caracteres (limite)	Usuário logado na empresa A	Nome com exatamente 100 caracteres	Criar a categoria	Categoria criada sem truncar	☐ Passou ☐ Falhou
CAT-P04 APP	Renomear categoria	Categoria "Bebidas" com produtos	Novo nome "Bebidas Geladas"	Editar a categoria e salvar	Nome atualizado; produtos continuam vinculados	☐ Passou ☐ Falhou
CAT-P05 APP	Listar somente categorias da empresa logada	Categorias nas empresas A e B	—	Logar na empresa A e abrir a lista de categorias	Aparecem apenas categorias da empresa A	☐ Passou ☐ Falhou

7. Produtos (13 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
PRO-P01 BD/APP	Cadastrar produto válido	Categoria "Bebidas" na empresa A; Usuário logado na empresa A	SKU "PRES-001", nome "Refrigerante 2L", categoria Bebidas, preço 9.90, descrição "Garrafa PET"	Preencher todos os campos e salvar	Produto criado com id_produto gerado automaticamente e empresa A	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-P02 BD	Verificar que o estoque inicia em zero	Estar na tela de cadastro de produto	Dados válidos, sem informar unidade_estoque	Cadastrar e consultar o registro	unidade_estoque = 0	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
PRO-P03 BD	Permitir o mesmo SKU em empresas diferentes	Produto com SKU "PRES-001" na empresa A	SKU "PRES-001" na empresa B, com categoria da empresa B	Logar na empresa B e cadastrar o produto	Produto criado (SKU é único por empresa)	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-P04 BD	Aceitar preço zero	Usuário logado na empresa A; categoria existente	Preço 0.00	Cadastrar o produto	Produto criado (o CHECK aceita zero); confirmar se a regra de negócio admite	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-P05 BD	Aceitar preço com duas casas decimais	Usuário logado na empresa A; categoria existente	Preços 19.90 e 0.01	Cadastrar um produto para cada preço	Valores gravados exatamente como informados	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-P06 BD	Aceitar preço no limite máximo do DECIMAL(12,2)	Acesso ao banco	Preço 9999999999.99	Executar INSERT	Produto criado e valor preservado	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-P07 BD	Aceitar descrição opcional e com 500 caracteres	Usuário logado na empresa A; categoria existente	Descrição vazia (NULL) e depois com 500 caracteres	Cadastrar um produto para cada caso	Ambos criados sem truncar	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-P08 BD	Aceitar nome com 150 caracteres e SKU com 64 caracteres	Usuário logado na empresa A; categoria existente	Nome com 150 e SKU com 64 caracteres	Cadastrar o produto	Produto criado sem truncar	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-P09 APP	Alterar SKU mantendo o vínculo com operações	Produto "PRES-001" já usado em uma operação	Novo SKU "PRES-001-B"	Editar o produto e consultar a operação	SKU atualizado e a operação continua ligada ao mesmo id_produto	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-P10 APP	Alterar preço sem afetar operações antigas	Produto com preço 100 usado em operação concluída	Novo preço 150	Alterar o preço e consultar a operação antiga	valor_unitario do item antigo permanece 100	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-P11 APP	Trocar o produto para outra categoria da mesma empresa	Produto e duas categorias na empresa A	Outra categoria da empresa A	Editar o produto e salvar	Produto atualizado com a nova categoria	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-P12 BD/APP	Cadastrar produto com estoque inicial informado	Usuário logado na empresa A; categoria existente	unidade_estoque = 50	Informar o estoque e salvar	Produto criado com 50 (confirmar se a regra permite informar estoque manualmente)	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-P13 APP	Buscar produto por SKU ou nome sem diferenciar maiúsculas	Produto "PRES-001 Refrigerante" cadastrado	Busca "pres-001" e "refrigerante"	Usar a busca da listagem	Produto encontrado nas duas buscas	☐ Passou ☐ Falhou

8. Operações (compra e venda) (13 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
OPE-P01 APP	Criar venda pendente	Usuário logado na empresa A; cliente da empresa A; produto com estoque 10	Tipo "venda", status "pendente", ocorrência atual	Criar a operação, adicionar item e salvar sem concluir	Operação criada como pendente e estoque inalterado	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
OPE-P02 APP	Criar compra pendente	Usuário logado na empresa A; fornecedor da empresa A; produto com estoque 10	Tipo "compra", status "pendente"	Criar a operação, adicionar item e salvar sem concluir	Operação criada como pendente e estoque inalterado	☐ Passou ☐ Falhou
OPE-P03 APP	Concluir venda e reduzir estoque	Venda pendente de 3 unidades; produto com estoque 10	Operação pendente	Concluir a operação e consultar o estoque	Status "concluída" e estoque igual a 7	☐ Passou ☐ Falhou
OPE-P04 APP	Concluir compra e aumentar estoque	Compra pendente de 5 unidades; produto com estoque 10	Operação pendente	Concluir a operação e consultar o estoque	Status "concluída" e estoque igual a 15	☐ Passou ☐ Falhou
OPE-P05 APP	Concluir venda que zera o estoque	Venda de 5 unidades; produto com estoque 5	Operação pendente	Concluir a operação	Estoque igual a 0, sem erro	☐ Passou ☐ Falhou
OPE-P06 APP	Gerar títulos ao concluir operação	Venda pendente de 300 com condição de 3 parcelas	Parcelas com vencimentos diferentes	Concluir a operação e abrir os títulos	Três títulos vinculados à operação e ao mesmo parceiro, somando 300	☐ Passou ☐ Falhou
OPE-P07 APP	Cancelar operação pendente	Operação pendente	—	Cancelar a operação	Status "cancelada" e estoque inalterado	☐ Passou ☐ Falhou
OPE-P08 APP	Cancelar operação concluída com reversão de efeitos	Venda concluída que baixou 3 unidades e gerou título	Operação concluída	Cancelar a operação e conferir estoque e títulos	Estoque restaurado e títulos tratados conforme a regra (não basta alterar o status)	☐ Passou ☐ Falhou
OPE-P09 BD/APP	Preencher automaticamente o usuário responsável	Usuário logado na empresa A	Nova operação sem escolher usuário	Criar a operação e consultar id_usuario	id_usuario igual ao usuário logado	☐ Passou ☐ Falhou
OPE-P10 BD	Aceitar observações vazias e longas	Usuário logado na empresa A; parceiro existente	Observações NULL e depois com mais de 5.000 caracteres	Criar uma operação para cada caso	Ambas criadas sem truncar	☐ Passou ☐ Falhou
OPE-P11 BD	Gravar ocorrência com data e hora	Usuário logado na empresa A; parceiro existente	Ocorrência 2026-10-10 14:30:00	Criar a operação e consultar o registro	Data e hora gravadas exatamente como informadas	☐ Passou ☐ Falhou
OPE-P12 APP	Usar parceiro cliente e fornecedor em venda e em compra	Parceiro com e_cliente e e_fornecedor verdadeiros	Uma venda e uma compra para o mesmo parceiro	Criar as duas operações	As duas operações são aceitas	☐ Passou ☐ Falhou
OPE-P13 APP	Filtrar operações por tipo, status e período	Várias operações cadastradas	Filtros combinados	Aplicar os filtros na listagem	Somente operações que atendem aos filtros aparecem	☐ Passou ☐ Falhou

9. Itens de operação (10 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
ITE-P01 BD/APP	Adicionar item válido	Operação pendente; Produto da empresa A cadastrado	Produto, quantidade 2, valor unitário 50.00	Adicionar o item e salvar	Item criado com subtotal de 100.00	☐ Passou ☐ Falhou
ITE-P02 BD/APP	Adicionar produtos diferentes na mesma operação	Operação pendente; dois produtos da empresa A	Item A (2 × 50.00) e item B (3 × 20.00)	Adicionar os dois itens	Itens criados e total da operação igual a 160.00	☐ Passou ☐ Falhou
ITE-P03 BD	Aceitar valor unitário zero	Operação pendente; Produto da empresa A cadastrado	Valor unitário 0.00 (brinde)	Adicionar o item	Item criado (o CHECK aceita zero); confirmar a regra de negócio	☐ Passou ☐ Falhou
ITE-P04 APP	Aceitar valor unitário diferente do preço de tabela	Produto com preço 100	Valor unitário 90.00	Adicionar o item	Item gravado com 90.00 (valor negociado) e preço do produto inalterado	☐ Passou ☐ Falhou
ITE-P05 APP	Preservar valor_unitario após mudança de preço do produto	Operação concluída com item a 100.00	Novo preço do produto 150.00	Alterar o preço e consultar a operação	Item continua com valor_unitario = 100.00	☐ Passou ☐ Falhou
ITE-P06 APP	Consolidar quantidade ao adicionar o mesmo produto novamente	Operação pendente com produto X × 2	Produto X × 3	Adicionar o produto X novamente	Um único item com quantidade 5 (a PK não permite duas linhas)	☐ Passou ☐ Falhou
ITE-P07 APP	Alterar a quantidade de item em operação pendente	Operação pendente com item × 2	Nova quantidade 4	Editar o item e salvar	Quantidade e subtotal atualizados	☐ Passou ☐ Falhou
ITE-P08 APP	Remover item de operação pendente	Operação pendente com dois itens	Item a remover	Excluir o item	Item removido e total recalculado	☐ Passou ☐ Falhou
ITE-P09 APP	Registrar valor de compra diferente do preço de venda	Compra pendente; produto com preço de venda 100	Valor unitário de compra 60.00	Adicionar o item à compra	Item gravado com 60.00 e preço de venda inalterado	☐ Passou ☐ Falhou
ITE-P10 BD	Aceitar valor unitário no limite do DECIMAL(12,2)	Operação pendente	Valor unitário 9999999999.99	Executar INSERT	Item criado e valor preservado	☐ Passou ☐ Falhou

10. Caixas (10 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
CXA-P01 BD/APP	Abrir caixa com valor válido	Usuário logado na empresa A; sem caixa aberto	Valor de abertura 200.00	Ir em caixas, clicar em abrir, informar o valor e confirmar	Caixa criado com aberto_por = usuário logado, aberto_em = data e hora atuais e valor_abertura = 200.00	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
CXA-P02 BD	Abrir caixa com valor de abertura zero	Usuário logado na empresa A; sem caixa aberto	Valor de abertura 0.00	Abrir o caixa	Caixa criado (o CHECK aceita zero)	☐ Passou ☐ Falhou
CXA-P03 BD	Verificar que o caixa aberto não tem fechamento	Caixa recém-aberto	—	Consultar o registro do caixa	fechado_em e valor_contado são NULL	☐ Passou ☐ Falhou
CXA-P04 APP	Fechar caixa sem diferença	Caixa com abertura 200.00; suprimento 50.00; sangria 30.00; baixa de 100.00 em dinheiro	Valor contado 320.00	Fechar o caixa informando o valor contado	Caixa fechado com fechado_em e valor_contado preenchidos; diferença 0	☐ Passou ☐ Falhou
CXA-P05 APP	Fechar caixa com falta	Mesmo cenário (esperado 320.00 em dinheiro)	Valor contado 310.00	Fechar o caixa informando o valor contado	Caixa fechado e diferença de -10.00 indicada	☐ Passou ☐ Falhou
CXA-P06 APP	Fechar caixa com sobra	Mesmo cenário (esperado 320.00 em dinheiro)	Valor contado 330.00	Fechar o caixa informando o valor contado	Caixa fechado e diferença de +10.00 indicada	☐ Passou ☐ Falhou
CXA-P07 BD	Aceitar fechamento no mesmo instante da abertura	Caixa aberto	fechado_em igual a aberto_em	Fechar via SQL com data e hora idênticas	Fechamento aceito (CHECK exige fechado_em maior ou igual a aberto_em)	☐ Passou ☐ Falhou
CXA-P08 APP	Determinar a empresa do caixa pelo usuário que abriu	Usuário da empresa A abre caixa	—	Abrir o caixa e consultar listagens das empresas A e B	Caixa aparece somente para a empresa A	☐ Passou ☐ Falhou
CXA-P09 APP	Separar Pix e cartão na conferência de dinheiro físico	Caixa com baixas de 100.00 em dinheiro, 80.00 em Pix e 60.00 em cartão	Abertura 200.00, sem outros movimentos	Abrir a tela de fechamento e ver o valor esperado em dinheiro	Valor esperado em dinheiro 300.00; Pix e cartão exibidos à parte	☐ Passou ☐ Falhou
CXA-P10 APP	Calcular o saldo esperado do caixa	Caixa com abertura 200.00; suprimento 50.00; sangria 30.00; baixa de 100.00 em dinheiro	—	Consultar o saldo do caixa	Saldo em dinheiro igual a 320.00	☐ Passou ☐ Falhou

11. Movimentos de caixa (suprimento e sangria) (7 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
MOV-P01 BD/APP	Registrar suprimento	Caixa aberto na empresa A	Tipo "suprimento", valor 50.00, descrição "Reforço de troco"	Abrir o caixa, lançar o movimento e salvar	Movimento criado vinculado ao caixa e ao usuário logado	☐ Passou ☐ Falhou
MOV-P02 BD/APP	Registrar sangria	Caixa aberto na empresa A com saldo em dinheiro de 200.00	Tipo "sangria", valor 30.00, descrição "Depósito"	Lançar o movimento e salvar	Movimento criado	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
MOV-P03 APP	Atualizar o saldo após suprimento e sangria	Caixa aberto na empresa A com abertura 200.00	Suprimento 50.00 e sangria 30.00	Lançar os dois movimentos e consultar o saldo	Saldo em dinheiro igual a 220.00	☐ Passou ☐ Falhou
MOV-P04 BD	Aceitar movimento sem descrição	Caixa aberto na empresa A	Descrição NULL	Lançar o movimento	Movimento criado	☐ Passou ☐ Falhou
MOV-P05 BD	Gravar data e hora do movimento	Caixa aberto na empresa A	Ocorrência 2026-10-10 15:00:00	Lançar o movimento e consultar o registro	Data e hora gravadas como informadas	☐ Passou ☐ Falhou
MOV-P06 APP	Registrar vários movimentos no mesmo caixa	Caixa aberto na empresa A	Três movimentos diferentes	Lançar os três movimentos	Os três aparecem no extrato do caixa	☐ Passou ☐ Falhou
MOV-P07 APP	Permitir movimento de outro usuário da mesma empresa	Caixa aberto na empresa A aberto pelo usuário 1; usuário 2 da empresa A logado	Suprimento 20.00	Lançar o movimento com o usuário 2	Movimento criado com id_usuario do usuário 2	☐ Passou ☐ Falhou

12. Títulos financeiros (11 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
TIT-P01 BD/APP	Criar título a receber válido	Parceiro da empresa A cadastrado (cliente)	Tipo "receber", valor 500.00, descrição "Venda 001", vencimento futuro	Abrir títulos, preencher e salvar	Título criado com cancelado = falso	☐ Passou ☐ Falhou
TIT-P02 BD/APP	Criar título a pagar válido	Fornecedor da empresa A	Tipo "pagar", valor 800.00, descrição "Compra 010", vencimento futuro	Preencher e salvar	Título criado com cancelado = falso	☐ Passou ☐ Falhou
TIT-P03 BD	Criar título manual sem operação	Parceiro da empresa A cadastrado	id_operacao vazio	Criar o título	Título criado com id_operacao NULL	☐ Passou ☐ Falhou
TIT-P04 APP	Criar título originado de operação	Operação do parceiro P	id_operacao e parceiro P	Criar o título vinculado à operação	Título criado e parceiro do título igual ao da operação	☐ Passou ☐ Falhou
TIT-P05 APP	Criar várias parcelas para uma operação	Operação de 300.00	Três títulos de 100.00 com vencimentos diferentes	Criar as três parcelas	Os três títulos são criados e somam 300.00	☐ Passou ☐ Falhou
TIT-P06 BD	Verificar que cancelado inicia falso	Estar na tela de títulos	Título sem informar cancelado	Criar e consultar o registro	cancelado = 0	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
TIT-P07 APP	Cancelar título sem baixas	Título em aberto sem baixas	—	Clicar em cancelar e confirmar	cancelado = verdadeiro e título deixa de aparecer como pendente	☐ Passou ☐ Falhou
TIT-P08 APP	Calcular saldo pendente de título sem baixas	Título de 500.00 sem baixas	—	Consultar o saldo	Saldo pendente igual a 500.00	☐ Passou ☐ Falhou
TIT-P09 APP	Listar títulos vencidos	Título em aberto com vencimento no passado	—	Filtrar a listagem por vencidos	Título aparece como vencido	☐ Passou ☐ Falhou
TIT-P10 BD	Aceitar descrição com 500 caracteres	Parceiro da empresa A cadastrado	Descrição com exatamente 500 caracteres	Criar o título	Título criado sem truncar	☐ Passou ☐ Falhou
TIT-P11 BD	Aceitar valor no limite do DECIMAL(12,2)	Parceiro da empresa A cadastrado	Valor 9999999999.99	Executar INSERT	Título criado e valor preservado	☐ Passou ☐ Falhou

13. Baixas financeiras (10 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
BAI-P01 BD/APP	Dar baixa total em título	Título a receber de 500.00 em aberto; Caixa aberto na empresa A	Valor 500.00, forma "dinheiro"	Selecionar o título, dar baixa, informar valor e forma de pagamento e confirmar	Baixa criada com realizado_em preenchido e título quitado (saldo 0)	☐ Passou ☐ Falhou
BAI-P02 APP	Dar baixa parcial	Título de 500.00 em aberto; Caixa aberto na empresa A	Valor 200.00	Dar baixa de 200.00	Baixa criada e título permanece em aberto com saldo de 300.00	☐ Passou ☐ Falhou
BAI-P03 APP	Quitar título com várias baixas	Título de 500.00 em aberto; Caixa aberto na empresa A	Baixas de 200.00, 200.00 e 100.00	Registrar as três baixas em sequência	Três baixas criadas e saldo final 0	☐ Passou ☐ Falhou
BAI-P04 APP	Dar baixa em Pix	Título em aberto; Caixa aberto na empresa A	Forma de pagamento "pix"	Dar baixa informando Pix	Baixa criada; valor conta em Pix e não no dinheiro físico do caixa	☐ Passou ☐ Falhou
BAI-P05 APP	Dar baixa em cartão	Título em aberto; Caixa aberto na empresa A	Forma de pagamento "cartão"	Dar baixa informando cartão	Baixa criada; valor conta em cartão e não no dinheiro físico do caixa	☐ Passou ☐ Falhou
BAI-P06 APP	Refletir baixa em dinheiro no saldo do caixa	Caixa aberto na empresa A com saldo em dinheiro 200.00; título a receber de 100.00	Valor 100.00, forma "dinheiro"	Dar baixa e consultar o saldo	Saldo em dinheiro igual a 300.00	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
BAI-P07 APP	Calcular saldo pendente após baixas	Título de 500.00 com baixas de 150.00 e 100.00	—	Consultar o título	Saldo pendente igual a 250.00	☐ Passou ☐ Falhou
BAI-P08 APP	Dar baixa em título a pagar	Título a pagar de 400.00; Caixa aberto na empresa A com saldo 500.00	Valor 400.00, forma "dinheiro"	Dar baixa	Baixa criada e saída refletida no saldo de dinheiro do caixa (saldo 100.00)	☐ Passou ☐ Falhou
BAI-P09 BD	Gravar data e hora da baixa	Título em aberto; Caixa aberto na empresa A	realizado_em 2026-10-10 16:00:00	Dar baixa e consultar o registro	Data e hora gravadas como informadas	☐ Passou ☐ Falhou
BAI-P10 APP	Vincular a baixa à sessão de caixa aberta	Título em aberto; Caixa aberto na empresa A	id_caixa do caixa aberto	Dar baixa e consultar id_caixa	id_caixa igual ao caixa aberto do usuário	☐ Passou ☐ Falhou

14. Integridade referencial (RESTRICT) (3 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
INTG-P01 BD	Excluir parceiro sem dependentes	Parceiro sem interações, operações ou títulos	—	Excluir o parceiro	Exclusão permitida	☐ Passou ☐ Falhou
INTG-P02 BD	Excluir categoria sem produtos	Categoria sem produtos	—	Excluir a categoria	Exclusão permitida	☐ Passou ☐ Falhou
INTG-P03 BD	Excluir título sem baixas	Título sem baixas	—	Excluir o título	Exclusão permitida	☐ Passou ☐ Falhou

15. Multiempresa e segurança (4 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
SEG-P01 APP	Listagens mostram apenas dados da empresa logada	Dados cadastrados nas empresas A e B	—	Logar na empresa B e abrir parceiros, categorias, produtos, operações, títulos e caixas	Nenhum registro da empresa A é exibido	☐ Passou ☐ Falhou
SEG-P02 APP	Associar novos registros à empresa do usuário autenticado	Usuário logado na empresa A	Cadastro sem informar id_empresa	Criar um parceiro e um produto	Registros criados na empresa A, obtida da identidade autenticada	☐ Passou ☐ Falhou
SEG-P03 APP	Aplicar permissões conforme o cargo	Usuários com cargos "Dono" e "Funcionário"	—	Executar as mesmas ações restritas com cada cargo	Ações permitidas ou negadas conforme as regras definidas pelo backend	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
SEG-P04 APP	Não expor hash_senha nas respostas	Usuário logado na empresa A	—	Consultar usuários pela API e inspecionar a resposta	Resposta não contém hash_senha	☐ Passou ☐ Falhou

16. Concorrência e transações (3 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
CON-P01 APP	Concluir operação de forma atômica	Venda pendente com itens e títulos a gerar	—	Concluir a operação e conferir status, estoque e títulos	Status, estoque e títulos atualizados em conjunto	☐ Passou ☐ Falhou
CON-P02 APP	Reduzir estoque em vendas sequenciais	Produto com estoque 10	Duas vendas de 3 unidades, uma após a outra	Concluir as duas vendas	Estoque final igual a 4	☐ Passou ☐ Falhou
CON-P03 APP	Fechar caixa com extrato consistente	Caixa com baixas e movimentos	—	Fechar o caixa e conferir o extrato	Valores do extrato batem com o esperado e nada é lançado após o fechamento	☐ Passou ☐ Falhou

17. Texto, collation e formatos (3 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
COL-P01 BD	Armazenar acentos e emojis (utf8mb4)	Usuário logado na empresa A	Nome de parceiro "João 😀 Ação"	Cadastrar e reabrir o parceiro	Texto gravado e exibido sem corromper caracteres	☐ Passou ☐ Falhou
COL-P02 APP	Pesquisar sem diferenciar acentos e maiúsculas	Categoria "Café" cadastrada	Busca "CAFE"	Pesquisar na lista de categorias	Categoria encontrada	☐ Passou ☐ Falhou
COL-P03 BD	Preservar zeros à esquerda em documento, CEP e telefone	Usuário logado na empresa A	Documento 00123456789, CEP 01001000, telefone 0800123456	Cadastrar e consultar o banco	Valores gravados como texto, com os zeros preservados	☐ Passou ☐ Falhou

Parte 2 - Casos negativos (256)

Cenários em que o sistema deve recusar a ação, mostrar erro ou impedir a operação.

1. Empresas (14 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
EMP-N01 BD	Rejeitar CNPJ duplicado	Existir empresa com CNPJ 11222333000181	Razão social "Empresa B", CNPJ 11222333000181	Cadastrar nova empresa com o mesmo CNPJ	Cadastro negado (uq_empresas_cnpj) com mensagem de CNPJ já cadastrado	☐ Passou ☐ Falhou
EMP-N02 APP	Rejeitar CNPJ duplicado digitado com formatação diferente	Existir empresa com CNPJ 11222333000181	CNPJ 11.222.333/0001-81	Cadastrar empresa informando o CNPJ pontuado	Cadastro negado após a normalização (se a aplicação não normalizar, registrar como defeito)	☐ Passou ☐ Falhou
EMP-N03 APP	Rejeitar CNPJ com dígitos verificadores inválidos	Estar na tela de cadastro de empresa	CNPJ 11111111111111	Preencher os demais campos corretamente e salvar	Cadastro negado com mensagem de CNPJ inválido	☐ Passou ☐ Falhou
EMP-N04 APP	Rejeitar CNPJ com menos de 14 dígitos	Estar na tela de cadastro de empresa	CNPJ 123456	Preencher os demais campos corretamente e salvar	Cadastro negado com mensagem de CNPJ inválido	☐ Passou ☐ Falhou
EMP-N05 BD	Rejeitar CNPJ com mais de 14 caracteres	Acesso ao banco em modo estrito	CNPJ 112223330001811 (15 dígitos)	Executar INSERT com esse CNPJ	Erro de tamanho (Data too long); nenhum registro criado	☐ Passou ☐ Falhou
EMP-N06 APP	Rejeitar CNPJ com letras	Estar na tela de cadastro de empresa	CNPJ "ABCDEFGHIJKLMN"	Preencher os demais campos corretamente e salvar	Cadastro negado com mensagem de CNPJ inválido	☐ Passou ☐ Falhou
EMP-N07 BD/APP	Rejeitar CNPJ vazio ou nulo	Estar na tela de cadastro de empresa	CNPJ em branco; via SQL, CNPJ NULL	Tentar salvar sem CNPJ (e executar INSERT com NULL)	Cadastro negado (campo obrigatório / NOT NULL)	☐ Passou ☐ Falhou
EMP-N08 BD/APP	Rejeitar razão social vazia ou nula	Estar na tela de cadastro de empresa	Razão social em branco; via SQL, NULL	Tentar salvar sem razão social	Cadastro negado e campo obrigatório destacado	☐ Passou ☐ Falhou
EMP-N09 BD	Rejeitar razão social com 151 caracteres	Acesso ao banco em modo estrito	Razão social com 151 caracteres	Executar INSERT	Erro de tamanho; nenhum registro criado	☐ Passou ☐ Falhou
EMP-N10 APP	Rejeitar razão social contendo apenas espaços	Estar na tela de cadastro de empresa	Razão social " "	Preencher os demais campos corretamente e salvar	Cadastro negado (o banco aceitaria; a aplicação deve validar)	☐ Passou ☐ Falhou
EMP-N11 BD	Rejeitar CEP com mais de 8 caracteres	Acesso ao banco em modo estrito	CEP 500302300	Executar INSERT com esse CEP	Erro de tamanho; nenhum registro criado	☐ Passou ☐ Falhou
EMP-N12 APP	Rejeitar CEP com letras ou formato inválido	Estar na tela de cadastro de empresa	CEP "ABCDE123" e "5003-02"	Preencher os demais campos corretamente e salvar (repetir para cada valor)	Cadastro negado com mensagem de CEP inválido	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
EMP-N13 BD	Rejeitar inscrição com mais de 30 caracteres	Acesso ao banco em modo estrito	Inscrição com 31 caracteres	Executar INSERT	Erro de tamanho; nenhum registro criado	☐ Passou ☐ Falhou
EMP-N14 BD	Rejeitar telefone da empresa com mais de 20 caracteres	Acesso ao banco em modo estrito	Telefone com 21 caracteres	Executar INSERT	Erro de tamanho; nenhum registro criado	☐ Passou ☐ Falhou

2. Cargos (5 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
CAR-N01 BD	Rejeitar cargo duplicado	Existir cargo "Dono"	Cargo "Dono"	Inserir o mesmo cargo novamente	Erro de chave única (uq_cargos_cargo)	☐ Passou ☐ Falhou
CAR-N02 BD	Rejeitar cargo que difere apenas em maiúsculas	Existir cargo "Dono"	Cargo "DONO"	Inserir o cargo	Erro de chave única (collation ignora maiúsculas)	☐ Passou ☐ Falhou
CAR-N03 BD	Rejeitar cargo que difere apenas por acento	Existir cargo "Funcionário"	Cargo "Funcionario"	Inserir o cargo	Erro de chave única (collation ignora acentos)	☐ Passou ☐ Falhou
CAR-N04 BD	Rejeitar cargo nulo	Acesso ao banco	Cargo NULL	Executar INSERT com NULL	Erro NOT NULL; nenhum registro criado	☐ Passou ☐ Falhou
CAR-N05 BD	Rejeitar cargo com mais de 50 caracteres	Acesso ao banco em modo estrito	Cargo com 51 caracteres	Executar INSERT	Erro de tamanho; nenhum registro criado	☐ Passou ☐ Falhou

3. Usuários e acesso (23 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
USR-N01 BD	Rejeitar e-mail duplicado	Existir usuário com e-mail ana@empresaa.com	E-mail ana@empresaa.com, demais dados válidos	Cadastrar novo usuário com o mesmo e-mail	Cadastro negado (uq_usuarios_email) com mensagem de e-mail já em uso	☐ Passou ☐ Falhou
USR-N02 BD	Rejeitar e-mail já usado em outra empresa (unicidade global)	Usuário da empresa A com e-mail ana@empresaa.com	Usuário da empresa B com o mesmo e-mail	Cadastrar o usuário na empresa B	Cadastro negado; o e-mail é único em todo o sistema	☐ Passou ☐ Falhou
USR-N03 BD	Rejeitar e-mail duplicado que difere apenas em maiúsculas	Existir ana@empresaa.com	"ANA@EmpresaA.com"	Cadastrar o usuário	Cadastro negado (collation ignora maiúsculas)	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
USR-N04 BD	Rejeitar e-mail duplicado que difere apenas por acento	Existir jose@empresaa.com	"josé@empresaa.com"	Cadastrar o usuário	Cadastro negado (collation ignora acentos)	☐ Passou ☐ Falhou
USR-N05 APP	Rejeitar e-mail com formato inválido	Estar na tela de cadastro de usuário	"teste@", "teste.com", "@empresa.com", "a b@c.com"	Preencher os demais campos, informar cada e-mail e salvar	Cadastro negado em todos os casos	☐ Passou ☐ Falhou
USR-N06 BD/APP	Rejeitar e-mail vazio ou nulo	Estar na tela de cadastro de usuário	E-mail em branco; via SQL, NULL	Tentar salvar sem e-mail	Cadastro negado (campo obrigatório / NOT NULL)	☐ Passou ☐ Falhou
USR-N07 BD	Rejeitar e-mail com mais de 254 caracteres	Acesso ao banco em modo estrito	E-mail com 255 caracteres	Executar INSERT	Erro de tamanho; nenhum registro criado	☐ Passou ☐ Falhou
USR-N08 BD/APP	Rejeitar nome vazio ou nulo	Estar na tela de cadastro de usuário	Nome em branco; via SQL, NULL	Tentar salvar sem nome	Cadastro negado	☐ Passou ☐ Falhou
USR-N09 BD	Rejeitar nome com mais de 150 caracteres	Acesso ao banco em modo estrito	Nome com 151 caracteres	Executar INSERT	Erro de tamanho; nenhum registro criado	☐ Passou ☐ Falhou
USR-N10 BD	Rejeitar hash_senha nulo	Acesso ao banco	hash_senha NULL	Executar INSERT sem hash_senha	Erro NOT NULL; nenhum registro criado	☐ Passou ☐ Falhou
USR-N11 APP	Rejeitar senha fora da política (exemplo: menos de 8 caracteres)	Estar na tela de cadastro de usuário	Senha "1234567"	Preencher os demais campos corretamente e criar a conta	Cadastro negado (política mínima de senha a confirmar com a equipe)	☐ Passou ☐ Falhou
USR-N12 BD	Rejeitar usuário com empresa inexistente	Acesso ao banco	id_empresa 999999	Executar INSERT	Erro de chave estrangeira (fk_usuarios_empresa)	☐ Passou ☐ Falhou
USR-N13 BD	Rejeitar usuário com cargo inexistente	Acesso ao banco	id_cargo 999999	Executar INSERT	Erro de chave estrangeira (fk_usuarios_cargo)	☐ Passou ☐ Falhou
USR-N14 BD	Rejeitar usuário sem empresa ou sem cargo	Acesso ao banco	id_empresa NULL e, em outro teste, id_cargo NULL	Executar INSERT para cada caso	Erro NOT NULL nos dois casos	☐ Passou ☐ Falhou
USR-N15 BD	Rejeitar admin_sistema com valor fora de 0 e 1	Acesso ao banco	admin_sistema = 2	Executar INSERT	Erro de CHECK (chk_usuarios_admin_sistema)	☐ Passou ☐ Falhou
USR-N16 BD	Rejeitar telefone com mais de 20 caracteres	Acesso ao banco em modo estrito	Telefone com 21 caracteres	Executar INSERT	Erro de tamanho; nenhum registro criado	☐ Passou ☐ Falhou
USR-N17 APP	Rejeitar login com senha incorreta	Usuário cadastrado	E-mail correto e senha errada	Tentar fazer login	Acesso negado sem revelar qual campo está errado	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
USR-N18 APP	Rejeitar login com e-mail inexistente	Estar na tela de login	E-mail naoexiste@teste.com e qualquer senha	Tentar fazer login	Acesso negado com a mesma mensagem genérica usada para senha errada	☐ Passou ☐ Falhou
USR-N19 APP	Rejeitar login com campos vazios	Estar na tela de login	E-mail e senha em branco	Clicar em entrar	Acesso negado com campos obrigatórios destacados	☐ Passou ☐ Falhou
USR-N20 APP	Impedir que usuário comum altere o próprio admin_sistema	Logado como Funcionário	admin_sistema = verdadeiro	Enviar requisição de atualização do próprio usuário (via API)	Requisição negada (403) e admin_sistema permanece falso	☐ Passou ☐ Falhou
USR-N21 APP	Impedir mudança de empresa de usuário com histórico	Usuário com operações registradas	Novo id_empresa (empresa B)	Tentar alterar a empresa do usuário	Alteração negada ou tratada por procedimento específico	☐ Passou ☐ Falhou
USR-N22 APP	Bloquear tentativas repetidas de login (se implementado)	Usuário cadastrado	10 tentativas seguidas com senha errada	Tentar logar repetidamente	Sistema aplica bloqueio ou atraso; caso não exista, registrar como melhoria	☐ Passou ☐ Falhou
USR-N23 APP	Bloquear acesso a telas protegidas sem login	Nenhum usuário logado	URL direta de uma tela interna (ex.: lista de parceiros)	Abrir a URL no navegador	Redirecionamento para o login	☐ Passou ☐ Falhou

4. Parceiros (clientes e fornecedores) (24 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
PAR-N01 BD	Rejeitar documento duplicado na mesma empresa	Parceiro com documento 12345678909 na empresa A	Mesmo documento, nome diferente	Cadastrar novo parceiro na empresa A	Cadastro negado (uq_parceiros_empresa_documento)	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-N02 APP	Rejeitar documento duplicado digitado com pontuação	Parceiro com documento 12345678909 na empresa A	Documento 123.456.789-09	Cadastrar parceiro informando o documento pontuado	Cadastro negado após normalização	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-N03 BD	Rejeitar e-mail duplicado na mesma empresa	Parceiro com e-mail contato@parceiro.com na empresa A	Mesmo e-mail	Cadastrar novo parceiro na empresa A	Cadastro negado (uq_parceiros_empresa_email)	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-N04 BD	Rejeitar e-mail duplicado que difere apenas em maiúsculas	Parceiro com e-mail contato@parceiro.com na empresa A	"CONTATO@Parceiro.com"	Cadastrar novo parceiro na empresa A	Cadastro negado (collation ignora maiúsculas)	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-N05 BD	Rejeitar documento vazio	Acesso ao banco	Documento "" (texto vazio)	Executar INSERT	Erro de CHECK (chk_parceiros_documento)	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-N06 BD	Rejeitar documento composto apenas por espaços	Acesso ao banco	Documento " "	Executar INSERT	Erro de CHECK (chk_parceiros_documento)	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
PAR-N07 BD	Rejeitar e-mail vazio	Acesso ao banco	E-mail "" (texto vazio)	Executar INSERT	Erro de CHECK (chk_parceiros_email)	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-N08 BD	Rejeitar e-mail composto apenas por espaços	Acesso ao banco	E-mail " "	Executar INSERT	Erro de CHECK (chk_parceiros_email)	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-N09 BD/APP	Verificar limite do CHECK com tabulação no documento	Acesso ao banco e tela de cadastro	Documento contendo somente tabulação (\t)	Inserir via SQL e também tentar pela tela	O banco pode aceitar (CHECK trata só espaços comuns); a aplicação deve rejeitar	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-N10 BD	Rejeitar documento com mais de 14 caracteres	Acesso ao banco em modo estrito	Documento com 15 caracteres	Executar INSERT	Erro de tamanho; nenhum registro criado	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-N11 APP	Rejeitar CPF inválido	Usuário logado na empresa A	Documento 11111111111	Preencher os demais campos corretamente e salvar	Cadastro negado com mensagem de documento inválido	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-N12 APP	Rejeitar CNPJ de parceiro inválido	Usuário logado na empresa A	Documento 11111111111111	Preencher os demais campos corretamente e salvar	Cadastro negado com mensagem de documento inválido	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-N13 APP	Rejeitar documento com letras	Usuário logado na empresa A	Documento "ABC12345678"	Preencher os demais campos corretamente e salvar	Cadastro negado	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-N14 APP	Rejeitar e-mail com formato inválido	Usuário logado na empresa A	"contato@", "contato.com"	Preencher os demais campos e salvar (repetir para cada valor)	Cadastro negado (o CHECK do banco não valida formato)	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-N15 BD/APP	Rejeitar nome vazio ou nulo	Usuário logado na empresa A	Nome em branco; via SQL, NULL	Tentar salvar sem nome	Cadastro negado	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-N16 BD	Rejeitar nome com mais de 150 caracteres	Acesso ao banco em modo estrito	Nome com 151 caracteres	Executar INSERT	Erro de tamanho; nenhum registro criado	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-N17 BD	Rejeitar parceiro que não é cliente nem fornecedor	Usuário logado na empresa A	e_cliente = falso e e_fornecedor = falso	Desmarcar as duas opções e salvar	Cadastro negado (chk_parceiros_relacionamento)	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-N18 BD	Rejeitar indicadores fora de 0 e 1	Acesso ao banco	e_cliente = 2	Executar INSERT	Erro de CHECK (chk_parceiros_e_cliente)	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-N19 BD	Rejeitar parceiro com empresa inexistente	Acesso ao banco	id_empresa 999999	Executar INSERT	Erro de chave estrangeira (fk_parceiros_empresa)	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-N20 BD	Rejeitar CEP com mais de 8 caracteres	Acesso ao banco em modo estrito	CEP 500302300	Executar INSERT	Erro de tamanho; nenhum registro criado	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
PAR-N21 APP	Rejeitar CEP com letras	Usuário logado na empresa A	CEP "ABCDE123"	Preencher os demais campos corretamente e salvar	Cadastro negado com mensagem de CEP inválido	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-N22 BD	Rejeitar e-mail de parceiro com mais de 254 caracteres	Acesso ao banco em modo estrito	E-mail com 255 caracteres	Executar INSERT	Erro de tamanho; nenhum registro criado	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-N23 BD	Rejeitar alteração para documento já usado por outro parceiro da empresa	Dois parceiros da empresa A, um com documento 12345678909	Alterar o documento do segundo para 12345678909	Editar o parceiro e salvar	Alteração negada (uq_parceiros_empresa_documento)	☐ Passou ☐ Falhou
PAR-N24 APP	Impedir mudança de empresa de parceiro com histórico	Parceiro com operações ou títulos	Novo id_empresa (empresa B)	Tentar alterar a empresa do parceiro	Alteração negada ou tratada por procedimento específico	☐ Passou ☐ Falhou

5. Interações (11 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
INT-N01 BD	Rejeitar interação com parceiro inexistente	Acesso ao banco	id_parceiro 999999	Executar INSERT	Erro de chave estrangeira (fk_interacoes_parceiro)	☐ Passou ☐ Falhou
INT-N02 BD	Rejeitar interação com usuário inexistente	Acesso ao banco	id_usuario 999999	Executar INSERT	Erro de chave estrangeira (fk_interacoes_usuario)	☐ Passou ☐ Falhou
INT-N03 BD	Rejeitar interação sem parceiro ou sem usuário	Acesso ao banco	id_parceiro NULL e, em outro teste, id_usuario NULL	Executar INSERT para cada caso	Erro NOT NULL nos dois casos	☐ Passou ☐ Falhou
INT-N04 APP	Rejeitar interação com parceiro de outra empresa	Usuário logado na empresa A; parceiro da empresa B existente	id do parceiro da empresa B	Tentar registrar a interação (via API)	Registro negado (as FKs simples não impedem; a aplicação deve validar)	☐ Passou ☐ Falhou
INT-N05 APP	Rejeitar interação com usuário responsável de outra empresa	Parceiro da empresa A; usuário da empresa B	id_usuario da empresa B	Tentar registrar a interação (via API)	Registro negado pela aplicação	☐ Passou ☐ Falhou
INT-N06 BD	Rejeitar interação sem data de ocorrência	Acesso ao banco	ocorrencia NULL	Executar INSERT	Erro NOT NULL	☐ Passou ☐ Falhou
INT-N07 BD	Rejeitar data de ocorrência inexistente	Acesso ao banco em modo estrito	ocorrencia 2026-02-30	Executar INSERT	Erro de data inválida; nenhum registro criado	☐ Passou ☐ Falhou
INT-N08 BD/APP	Rejeitar canal vazio ou nulo	Usuário logado na empresa A e Parceiro da empresa A cadastrado	Canal em branco; via SQL, NULL	Tentar registrar a interação	Registro negado (NOT NULL e validação da aplicação)	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
INT-N09 BD	Rejeitar canal com mais de 30 caracteres	Acesso ao banco em modo estrito	Canal com 31 caracteres	Executar INSERT	Erro de tamanho; nenhum registro criado	☐ Passou ☐ Falhou
INT-N10 BD/APP	Rejeitar descrição vazia ou nula	Usuário logado na empresa A e Parceiro da empresa A cadastrado	Descrição em branco; via SQL, NULL	Tentar registrar a interação	Registro negado	☐ Passou ☐ Falhou
INT-N11 APP	Tratar interação com data futura	Usuário logado na empresa A e Parceiro da empresa A cadastrado	Ocorrência daqui a 1 ano	Preencher os campos e salvar	Aplicação aplica a regra definida (bloquear ou avisar); registrar o comportamento	☐ Passou ☐ Falhou

6. Categorias (9 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
CAT-N01 BD	Rejeitar nome duplicado na mesma empresa	Categoria "Bebidas" na empresa A	Nome "Bebidas"	Criar nova categoria na empresa A	Cadastro negado (uq_categorias_empresa_nome)	☐ Passou ☐ Falhou
CAT-N02 BD	Rejeitar nome que difere apenas em maiúsculas	Categoria "Bebidas" na empresa A	Nome "BEBIDAS"	Criar nova categoria na empresa A	Cadastro negado (collation ignora maiúsculas)	☐ Passou ☐ Falhou
CAT-N03 BD	Rejeitar nome que difere apenas por acento	Categoria "Café" na empresa A	Nome "Cafe"	Criar nova categoria na empresa A	Cadastro negado (collation ignora acentos)	☐ Passou ☐ Falhou
CAT-N04 BD/APP	Rejeitar nome vazio ou nulo	Usuário logado na empresa A	Nome em branco; via SQL, NULL	Tentar salvar a categoria	Cadastro negado	☐ Passou ☐ Falhou
CAT-N05 APP	Rejeitar nome contendo apenas espaços	Usuário logado na empresa A	Nome " "	Tentar salvar a categoria	Cadastro negado (o banco aceitaria; a aplicação deve validar)	☐ Passou ☐ Falhou
CAT-N06 BD	Rejeitar nome com mais de 100 caracteres	Acesso ao banco em modo estrito	Nome com 101 caracteres	Executar INSERT	Erro de tamanho; nenhum registro criado	☐ Passou ☐ Falhou
CAT-N07 BD	Rejeitar categoria com empresa inexistente	Acesso ao banco	id_empresa 999999	Executar INSERT	Erro de chave estrangeira (fk_categorias_empresa)	☐ Passou ☐ Falhou
CAT-N08 BD	Rejeitar renomear categoria para nome já existente	Categorias "Bebidas" e "Limpeza" na empresa A	Renomear "Limpeza" para "Bebidas"	Editar a categoria e salvar	Alteração negada (uq_categorias_empresa_nome)	☐ Passou ☐ Falhou
CAT-N09 BD	Rejeitar mover categoria com produtos para outra empresa	Categoria da empresa A com produtos	UPDATE id_empresa para empresa B	Executar UPDATE	Erro de chave estrangeira (RESTRICT / FK composta de produtos)	☐ Passou ☐ Falhou

7. Produtos (23 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
PRO-N01 BD	Rejeitar SKU duplicado na mesma empresa	Produto com SKU "ABC-001" na empresa A	SKU "ABC-001", demais dados válidos	Cadastrar novo produto na empresa A	Cadastro negado (uq_produtos_empresa_sku)	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-N02 BD	Rejeitar SKU que difere apenas em maiúsculas	Produto com SKU "ABC-001" na empresa A	SKU "abc-001"	Cadastrar novo produto na empresa A	Cadastro negado (collation ignora maiúsculas)	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-N03 BD	Rejeitar SKU que difere apenas por acento	Produto com SKU "PRE-001" na empresa A	SKU "PRÉ-001"	Cadastrar novo produto na empresa A	Cadastro negado (collation ignora acentos)	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-N04 BD/APP	Rejeitar SKU vazio ou nulo	Usuário logado na empresa A; categoria existente	SKU em branco; via SQL, NULL	Tentar cadastrar sem SKU	Cadastro negado (o SKU não tem geração automática)	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-N05 BD	Rejeitar SKU com mais de 64 caracteres	Acesso ao banco em modo estrito	SKU com 65 caracteres	Executar INSERT	Erro de tamanho; nenhum registro criado	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-N06 BD/APP	Rejeitar nome vazio ou nulo	Usuário logado na empresa A; categoria existente	Nome em branco; via SQL, NULL	Tentar cadastrar sem nome	Cadastro negado	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-N07 BD	Rejeitar nome com mais de 150 caracteres	Acesso ao banco em modo estrito	Nome com 151 caracteres	Executar INSERT	Erro de tamanho; nenhum registro criado	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-N08 BD	Rejeitar descrição com mais de 500 caracteres	Acesso ao banco em modo estrito	Descrição com 501 caracteres	Executar INSERT	Erro de tamanho; nenhum registro criado	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-N09 BD	Rejeitar preço negativo	Usuário logado na empresa A; categoria existente	Preço -10.00	Preencher os demais campos e salvar	Cadastro negado (chk_produtos_preco)	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-N10 BD/APP	Rejeitar preço vazio ou nulo	Usuário logado na empresa A; categoria existente	Preço em branco; via SQL, NULL	Tentar cadastrar sem preço	Cadastro negado	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-N11 APP	Rejeitar preço não numérico	Usuário logado na empresa A; categoria existente	Preço "abc"	Preencher os demais campos e salvar	Cadastro negado com mensagem de valor inválido	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-N12 BD	Rejeitar preço acima do limite do DECIMAL(12,2)	Acesso ao banco em modo estrito	Preço 10000000000.00	Executar INSERT	Erro de valor fora do intervalo; nenhum registro criado	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
PRO-N13 BD/APP	Verificar tratamento de preço com 3 casas decimais	Usuário logado na empresa A; categoria existente	Preço 10.555	Cadastrar o produto e consultar o preço gravado	Banco arredonda para 2 casas (10.56); registrar se a aplicação aceita, avisa ou rejeita	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-N14 BD	Rejeitar estoque negativo na inclusão	Acesso ao banco	unidade_estoque = -1	Executar INSERT	Erro de CHECK (chk_produtos_estoque)	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-N15 BD	Rejeitar atualização que deixe o estoque negativo	Produto com estoque 10	UPDATE unidade_estoque = unidade_estoque - 20	Executar UPDATE	Erro de CHECK; estoque permanece 10	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-N16 BD	Rejeitar estoque acima do limite do INT	Acesso ao banco em modo estrito	unidade_estoque 2147483648	Executar INSERT	Erro de valor fora do intervalo	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-N17 APP	Rejeitar estoque decimal	Usuário logado na empresa A; categoria existente	unidade_estoque 2.5	Informar o estoque e salvar	Cadastro negado (apenas unidades inteiras)	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-N18 BD	Rejeitar produto com categoria inexistente	Acesso ao banco	id_categoria 999999	Executar INSERT	Erro de chave estrangeira (fk_produtos_categoria)	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-N19 BD	Rejeitar produto com categoria de outra empresa	Categoria X da empresa A; usuário na empresa B	id_categoria X e id_empresa B	Executar INSERT (e tentar também via API)	Erro da FK composta: categoria e empresa devem corresponder	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-N20 BD	Rejeitar produto sem categoria	Acesso ao banco	id_categoria NULL	Executar INSERT	Erro NOT NULL	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-N21 BD	Rejeitar produto com empresa inexistente	Acesso ao banco	id_empresa 999999	Executar INSERT	Erro de chave estrangeira (fk_produtos_empresa)	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-N22 BD	Rejeitar alteração de SKU para um já existente	Produtos "ABC-001" e "ABC-002" na empresa A	Alterar "ABC-002" para "ABC-001"	Editar o produto e salvar	Alteração negada (uq_produtos_empresa_sku)	☐ Passou ☐ Falhou
PRO-N23 BD	Rejeitar mudança de empresa do produto sem categoria correspondente	Produto da empresa A com categoria da empresa A	UPDATE id_empresa para empresa B	Executar UPDATE	Erro da FK composta; produto permanece na empresa A	☐ Passou ☐ Falhou

8. Operações (compra e venda) (19 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
OPE-N01 BD	Rejeitar operação com parceiro inexistente	Acesso ao banco	id_parceiro 999999	Executar INSERT	Erro de chave estrangeira (fk_operacoes_parceiro)	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
OPE-N02 BD	Rejeitar operação com usuário inexistente	Acesso ao banco	id_usuario 999999	Executar INSERT	Erro de chave estrangeira (fk_operacoes_usuario)	☐ Passou ☐ Falhou
OPE-N03 BD	Rejeitar operação sem parceiro	Acesso ao banco	id_parceiro NULL	Executar INSERT	Erro NOT NULL	☐ Passou ☐ Falhou
OPE-N04 BD	Rejeitar operação sem tipo ou sem status	Acesso ao banco	tipo NULL e, em outro teste, status NULL	Executar INSERT para cada caso	Erro NOT NULL nos dois casos	☐ Passou ☐ Falhou
OPE-N05 BD	Rejeitar tipo ou status com mais de 30 caracteres	Acesso ao banco em modo estrito	Tipo com 31 caracteres e status com 31 caracteres	Executar INSERT para cada caso	Erro de tamanho; nenhum registro criado	☐ Passou ☐ Falhou
OPE-N06 APP	Rejeitar tipo de operação inválido	Usuário logado na empresa A	Tipo "xyz"	Criar operação com tipo fora da lista controlada (via API)	Operação negada	☐ Passou ☐ Falhou
OPE-N07 APP	Rejeitar status de operação inválido	Usuário logado na empresa A	Status "abc"	Criar ou alterar operação com status fora da lista controlada (via API)	Operação negada	☐ Passou ☐ Falhou
OPE-N08 BD	Rejeitar operação sem data de ocorrência	Acesso ao banco	ocorrencia NULL	Executar INSERT	Erro NOT NULL	☐ Passou ☐ Falhou
OPE-N09 BD	Rejeitar data e hora inexistentes	Acesso ao banco em modo estrito	ocorrencia "2026-02-30 10:00:00"	Executar INSERT	Erro de data inválida; nenhum registro criado	☐ Passou ☐ Falhou
OPE-N10 APP	Rejeitar venda para parceiro que é somente fornecedor	Usuário logado na empresa A; parceiro com e_cliente falso	Tipo "venda"	Criar a venda para esse parceiro	Operação negada informando que o parceiro não é cliente	☐ Passou ☐ Falhou
OPE-N11 APP	Rejeitar compra de parceiro que é somente cliente	Usuário logado na empresa A; parceiro com e_fornecedor falso	Tipo "compra"	Criar a compra desse parceiro	Operação negada informando que o parceiro não é fornecedor	☐ Passou ☐ Falhou
OPE-N12 APP	Rejeitar operação com parceiro de outra empresa	Usuário logado na empresa A; parceiro da empresa B	id_parceiro da empresa B	Criar a operação (via API)	Operação negada (a FK simples não impede; a aplicação deve validar)	☐ Passou ☐ Falhou
OPE-N13 APP	Rejeitar operação com usuário de outra empresa	Usuário da empresa B	id_usuario da empresa B	Criar a operação em nome desse usuário (via API)	Operação negada pela aplicação	☐ Passou ☐ Falhou
OPE-N14 APP	Rejeitar conclusão de operação sem itens	Operação pendente sem itens	—	Tentar concluir	Conclusão negada exigindo ao menos um item	☐ Passou ☐ Falhou
OPE-N15 APP	Rejeitar conclusão de venda com estoque insuficiente	Produto com estoque 5; venda pendente de 10	Operação pendente	Tentar concluir	Conclusão negada informando estoque insuficiente; estoque permanece 5	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
OPE-N16 APP	Impedir aplicação duplicada ao concluir (duplo clique)	Venda pendente de 3 unidades; estoque 10	Duas confirmações seguidas	Clicar rapidamente duas vezes em concluir	Estoque reduzido uma única vez (7) e uma única conclusão	☐ Passou ☐ Falhou
OPE-N17 APP	Rejeitar conclusão de operação cancelada	Operação cancelada	—	Tentar concluir	Conclusão negada; estoque inalterado	☐ Passou ☐ Falhou
OPE-N18 APP	Rejeitar edição de operação cancelada	Operação cancelada	Alterar parceiro, itens ou observações	Tentar editar	Alteração negada	☐ Passou ☐ Falhou
OPE-N19 APP	Impedir cancelamento duplo de operação	Venda concluída já cancelada uma vez	—	Tentar cancelar novamente	Cancelamento negado; estoque não é restaurado duas vezes	☐ Passou ☐ Falhou

9. Itens de operação (17 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
ITE-N01 BD	Rejeitar quantidade zero	Operação pendente; Produto da empresa A cadastrado	Quantidade 0	Adicionar o item	Item negado (chk_operacao_itens_quantidade)	☐ Passou ☐ Falhou
ITE-N02 BD	Rejeitar quantidade negativa	Operação pendente; Produto da empresa A cadastrado	Quantidade -5	Adicionar o item	Item negado (chk_operacao_itens_quantidade)	☐ Passou ☐ Falhou
ITE-N03 BD	Rejeitar quantidade nula	Acesso ao banco	quantidade NULL	Executar INSERT	Erro NOT NULL	☐ Passou ☐ Falhou
ITE-N04 APP	Rejeitar quantidade decimal	Operação pendente; Produto da empresa A cadastrado	Quantidade 1.5	Adicionar o item	Item negado (apenas unidades inteiras)	☐ Passou ☐ Falhou
ITE-N05 APP	Rejeitar quantidade não numérica	Operação pendente; Produto da empresa A cadastrado	Quantidade "abc"	Adicionar o item	Item negado com mensagem de valor inválido	☐ Passou ☐ Falhou
ITE-N06 BD	Rejeitar quantidade acima do limite do INT	Acesso ao banco em modo estrito	Quantidade 2147483648	Executar INSERT	Erro de valor fora do intervalo	☐ Passou ☐ Falhou
ITE-N07 BD	Rejeitar valor unitário negativo	Operação pendente; Produto da empresa A cadastrado	Valor unitário -10.00	Adicionar o item	Item negado (chk_operacao_itens_valor_unitario)	☐ Passou ☐ Falhou
ITE-N08 BD	Rejeitar valor unitário nulo	Acesso ao banco	valor_unitario NULL	Executar INSERT	Erro NOT NULL	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
ITE-N09 BD/APP	Verificar tratamento de valor unitário com 3 casas decimais	Operação pendente; Produto da empresa A cadastrado	Valor unitário 10.555	Adicionar o item e consultar o valor gravado	Banco arredonda para 2 casas (10.56); registrar se a aplicação aceita, avisa ou rejeita	☐ Passou ☐ Falhou
ITE-N10 BD	Rejeitar valor unitário acima do limite do DECIMAL(12,2)	Acesso ao banco em modo estrito	Valor unitário 10000000000.00	Executar INSERT	Erro de valor fora do intervalo	☐ Passou ☐ Falhou
ITE-N11 BD	Rejeitar o mesmo produto duas vezes na mesma operação (PK)	Operação com o produto X já incluído	Produto X novamente	Executar INSERT duplicado em operacao_itens	Erro de chave primária duplicada	☐ Passou ☐ Falhou
ITE-N12 BD	Rejeitar item com operação inexistente	Acesso ao banco	id_operacao 999999	Executar INSERT	Erro de chave estrangeira (fk_operacao_itens_operacao)	☐ Passou ☐ Falhou
ITE-N13 BD	Rejeitar item com produto inexistente	Operação pendente	id_produto 999999	Executar INSERT	Erro de chave estrangeira (fk_operacao_itens_produto)	☐ Passou ☐ Falhou
ITE-N14 APP	Rejeitar item com produto de outra empresa	Operação da empresa A; produto da empresa B	id_produto da empresa B	Adicionar o item (via API)	Item negado (a FK simples não impede; a aplicação deve validar)	☐ Passou ☐ Falhou
ITE-N15 APP	Rejeitar item em operação concluída	Operação concluída	Novo produto e quantidade	Tentar adicionar o item	Inclusão negada	☐ Passou ☐ Falhou
ITE-N16 APP	Rejeitar item em operação cancelada	Operação cancelada	Novo produto e quantidade	Tentar adicionar o item	Inclusão negada	☐ Passou ☐ Falhou
ITE-N17 APP	Rejeitar alteração e exclusão de itens de operação concluída	Operação concluída com itens	Nova quantidade ou exclusão do item	Tentar editar e depois excluir o item	Ambas as ações negadas; estoque inalterado	☐ Passou ☐ Falhou

10. Caixas (15 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
CXA-N01 BD	Rejeitar valor de abertura negativo	Usuário logado na empresa A	Valor de abertura -50.00	Tentar abrir o caixa	Abertura negada (chk_caixas_valor_abertura)	☐ Passou ☐ Falhou
CXA-N02 BD	Rejeitar valor de abertura nulo	Acesso ao banco	valor_abertura NULL	Executar INSERT	Erro NOT NULL	☐ Passou ☐ Falhou
CXA-N03 BD	Rejeitar caixa sem data de abertura	Acesso ao banco	aberto_em NULL	Executar INSERT	Erro NOT NULL	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
CXA-N04 BD	Rejeitar caixa com usuário de abertura inexistente	Acesso ao banco	aberto_por_usuario 999999	Executar INSERT	Erro de chave estrangeira (fk_caixas_usuario_abertura)	☐ Passou ☐ Falhou
CXA-N05 BD	Rejeitar caixa sem usuário de abertura	Acesso ao banco	aberto_por_usuario NULL	Executar INSERT	Erro NOT NULL	☐ Passou ☐ Falhou
CXA-N06 BD	Rejeitar fechado_em sem valor_contado	Caixa aberto	fechado_em preenchido, valor_contado NULL	Executar UPDATE	Erro de CHECK (chk_caixas_fechamento)	☐ Passou ☐ Falhou
CXA-N07 BD	Rejeitar valor_contado sem fechado_em	Caixa aberto	valor_contado 100.00, fechado_em NULL	Executar UPDATE	Erro de CHECK (chk_caixas_fechamento)	☐ Passou ☐ Falhou
CXA-N08 BD	Rejeitar fechamento anterior à abertura	Caixa aberto em 2026-10-10 10:00	fechado_em 2026-10-10 09:00	Executar UPDATE	Erro de CHECK (chk_caixas_fechamento)	☐ Passou ☐ Falhou
CXA-N09 BD	Rejeitar valor contado negativo	Caixa aberto	valor_contado -10.00	Fechar o caixa	Fechamento negado (chk_caixas_valor_contado)	☐ Passou ☐ Falhou
CXA-N10 BD/APP	Verificar tratamento de abertura com 3 casas decimais ou acima do limite	Usuário logado na empresa A	Valores 100.555 e 10000000000.00	Tentar abrir o caixa com cada valor	3 casas: arredondado para 2 (registrar a regra da aplicação); acima do limite: erro de intervalo	☐ Passou ☐ Falhou
CXA-N11 APP	Rejeitar valor de abertura não numérico	Usuário logado na empresa A	Valor "abc"	Tentar abrir o caixa	Abertura negada com mensagem de valor inválido	☐ Passou ☐ Falhou
CXA-N12 APP	Rejeitar fechamento de caixa já fechado	Caixa fechado	Valor contado 300.00	Tentar fechar novamente	Fechamento negado; dados do primeiro fechamento preservados	☐ Passou ☐ Falhou
CXA-N13 APP	Rejeitar fechamento sem valor contado	Caixa aberto	Valor contado em branco	Tentar fechar o caixa	Fechamento negado exigindo o valor contado	☐ Passou ☐ Falhou
CXA-N14 APP	Rejeitar fechamento de caixa de outra empresa	Caixa da empresa A; usuário da empresa B	id do caixa da empresa A	Tentar fechar o caixa (via API)	Fechamento negado (403/404)	☐ Passou ☐ Falhou
CXA-N15 APP	Verificar abertura de segundo caixa para o mesmo usuário	Caixa aberto na empresa A aberto pelo usuário logado	Valor de abertura 100.00	Tentar abrir outro caixa	Comportamento conforme a regra do negócio (o documento não define; confirmar com a equipe)	☐ Passou ☐ Falhou

11. Movimentos de caixa (suprimento e sangria) (14 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
MOV-N01 BD	Rejeitar movimento com valor zero	Caixa aberto na empresa A	Valor 0.00	Lançar o movimento	Movimento negado (chk_operacoes_caixa_valor)	☐ Passou ☐ Falhou
MOV-N02 BD	Rejeitar movimento com valor negativo	Caixa aberto na empresa A	Valor -20.00	Lançar o movimento	Movimento negado (chk_operacoes_caixa_valor)	☐ Passou ☐ Falhou
MOV-N03 BD	Rejeitar movimento com valor nulo	Acesso ao banco	valor NULL	Executar INSERT	Erro NOT NULL	☐ Passou ☐ Falhou
MOV-N04 BD	Rejeitar movimento sem tipo	Acesso ao banco	tipo NULL	Executar INSERT	Erro NOT NULL	☐ Passou ☐ Falhou
MOV-N05 BD	Rejeitar tipo com mais de 30 caracteres	Acesso ao banco em modo estrito	Tipo com 31 caracteres	Executar INSERT	Erro de tamanho; nenhum registro criado	☐ Passou ☐ Falhou
MOV-N06 APP	Rejeitar tipo de movimento inválido	Caixa aberto na empresa A	Tipo "xyz"	Lançar o movimento (via API)	Movimento negado (tipo fora da lista controlada)	☐ Passou ☐ Falhou
MOV-N07 BD	Rejeitar movimento com caixa inexistente	Acesso ao banco	id_caixa 999999	Executar INSERT	Erro de chave estrangeira (fk_operacoes_caixa_caixa)	☐ Passou ☐ Falhou
MOV-N08 BD	Rejeitar movimento com usuário inexistente	Acesso ao banco	id_usuario 999999	Executar INSERT	Erro de chave estrangeira (fk_operacoes_caixa_usuario)	☐ Passou ☐ Falhou
MOV-N09 BD	Rejeitar movimento sem data de ocorrência	Acesso ao banco	ocorrencia NULL	Executar INSERT	Erro NOT NULL	☐ Passou ☐ Falhou
MOV-N10 APP	Rejeitar movimento em caixa fechado	Caixa fechado	Suprimento 50.00	Tentar lançar o movimento	Lançamento negado	☐ Passou ☐ Falhou
MOV-N11 APP	Rejeitar sangria maior que o saldo em dinheiro	Caixa aberto na empresa A com saldo em dinheiro de 200.00	Sangria 500.00	Lançar o movimento	Lançamento negado por saldo insuficiente	☐ Passou ☐ Falhou
MOV-N12 APP	Rejeitar movimento de usuário de outra empresa	Caixa aberto na empresa A da empresa A; usuário da empresa B	id_usuario da empresa B	Lançar o movimento (via API)	Lançamento negado pela aplicação	☐ Passou ☐ Falhou
MOV-N13 APP	Rejeitar movimento com data fora da sessão do caixa	Caixa aberto em 2026-10-10 10:00	ocorrencia 2026-10-09 10:00	Lançar o movimento	Lançamento negado ou sinalizado (validar datas é responsabilidade da aplicação)	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
MOV-N14 APP	Evitar contagem em dobro entre baixas e movimentos	Baixa de 100.00 em dinheiro já registrada	Mesmo evento lançado como suprimento de 100.00	Lançar o movimento e consultar o saldo	A aplicação impede ou alerta a duplicidade; saldo não conta o evento duas vezes	☐ Passou ☐ Falhou

12. Títulos financeiros (18 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
TIT-N01 BD	Rejeitar título com valor zero	Parceiro da empresa A cadastrado	Valor 0.00	Criar o título	Criação negada (chk_titulos_financeiros_valor)	☐ Passou ☐ Falhou
TIT-N02 BD	Rejeitar título com valor negativo	Parceiro da empresa A cadastrado	Valor -100.00	Criar o título	Criação negada (chk_titulos_financeiros_valor)	☐ Passou ☐ Falhou
TIT-N03 BD	Rejeitar título com valor nulo	Acesso ao banco	valor NULL	Executar INSERT	Erro NOT NULL	☐ Passou ☐ Falhou
TIT-N04 BD	Rejeitar título com valor acima do limite do DECIMAL(12,2)	Acesso ao banco em modo estrito	Valor 10000000000.00	Executar INSERT	Erro de valor fora do intervalo	☐ Passou ☐ Falhou
TIT-N05 BD	Rejeitar título sem tipo ou com tipo acima de 30 caracteres	Acesso ao banco em modo estrito	tipo NULL e, em outro teste, tipo com 31 caracteres	Executar INSERT para cada caso	Erro NOT NULL e erro de tamanho	☐ Passou ☐ Falhou
TIT-N06 APP	Rejeitar tipo de título inválido	Parceiro da empresa A cadastrado	Tipo "xyz"	Criar o título (via API)	Criação negada (tipo fora da lista controlada)	☐ Passou ☐ Falhou
TIT-N07 BD	Rejeitar descrição nula ou com mais de 500 caracteres	Acesso ao banco em modo estrito	descricao NULL e, em outro teste, com 501 caracteres	Executar INSERT para cada caso	Erro NOT NULL e erro de tamanho	☐ Passou ☐ Falhou
TIT-N08 BD	Rejeitar título sem vencimento	Acesso ao banco	vencimento NULL	Executar INSERT	Erro NOT NULL	☐ Passou ☐ Falhou
TIT-N09 BD	Rejeitar vencimento inexistente	Acesso ao banco em modo estrito	vencimento 2026-02-30	Executar INSERT	Erro de data inválida; nenhum registro criado	☐ Passou ☐ Falhou
TIT-N10 BD	Rejeitar cancelado fora de 0 e 1	Acesso ao banco	cancelado = 2	Executar INSERT	Erro de CHECK (chk_titulos_financeiros_cancelado)	☐ Passou ☐ Falhou
TIT-N11 BD	Rejeitar título com parceiro inexistente	Acesso ao banco	id_parceiro 999999	Executar INSERT	Erro de chave estrangeira (fk_titulos_financeiros_parceiro)	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
TIT-N12 BD	Rejeitar título com operação inexistente	Acesso ao banco	id_operacao 999999	Executar INSERT	Erro de chave estrangeira (fk_titulos_financeiros_operacao)	☐ Passou ☐ Falhou
TIT-N13 APP	Rejeitar título cujo parceiro difere do parceiro da operação	Operação do parceiro P1	id_operacao e parceiro P2	Criar o título (via API)	Criação negada (parceiro do título deve ser o da operação)	☐ Passou ☐ Falhou
TIT-N14 APP	Rejeitar título com parceiro de outra empresa	Usuário logado na empresa A; parceiro da empresa B	id_parceiro da empresa B	Criar o título (via API)	Criação negada pela aplicação	☐ Passou ☐ Falhou
TIT-N15 APP	Rejeitar título para operação cancelada	Operação cancelada	id_operacao da operação cancelada	Criar o título	Criação negada	☐ Passou ☐ Falhou
TIT-N16 APP	Rejeitar cancelamento de título que possui baixa	Título com ao menos uma baixa	—	Tentar cancelar o título	Cancelamento negado (não há estrutura de estorno no escopo inicial)	☐ Passou ☐ Falhou
TIT-N17 APP	Rejeitar cancelamento de título já cancelado	Título cancelado	—	Tentar cancelar novamente	Operação negada ou sem efeito; sem duplicidade de efeitos	☐ Passou ☐ Falhou
TIT-N18 APP	Rejeitar redução do valor do título abaixo do total já baixado	Título de 500.00 com baixas de 300.00	Novo valor 200.00	Editar o valor do título	Alteração negada	☐ Passou ☐ Falhou

13. Baixas financeiras (20 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
BAI-N01 BD	Rejeitar baixa com valor zero	Título em aberto; Caixa aberto na empresa A	Valor 0.00	Dar baixa	Baixa negada (chk_baixas_financeiras_valor)	☐ Passou ☐ Falhou
BAI-N02 BD	Rejeitar baixa com valor negativo	Título em aberto; Caixa aberto na empresa A	Valor -50.00	Dar baixa	Baixa negada (chk_baixas_financeiras_valor)	☐ Passou ☐ Falhou
BAI-N03 BD	Rejeitar baixa com valor nulo	Acesso ao banco	valor NULL	Executar INSERT	Erro NOT NULL	☐ Passou ☐ Falhou
BAI-N04 BD	Rejeitar baixa com valor acima do limite do DECIMAL(12,2)	Acesso ao banco em modo estrito	Valor 10000000000.00	Executar INSERT	Erro de valor fora do intervalo	☐ Passou ☐ Falhou
BAI-N05 BD	Rejeitar baixa com título inexistente	Acesso ao banco	id_titulo 999999	Executar INSERT	Erro de chave estrangeira (fk_baixas_financeiras_titulo)	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
BAI-N06 BD	Rejeitar baixa com caixa inexistente	Acesso ao banco	id_caixa 999999	Executar INSERT	Erro de chave estrangeira (fk_baixas_financeiras_caixa)	☐ Passou ☐ Falhou
BAI-N07 BD	Rejeitar baixa sem caixa	Acesso ao banco	id_caixa NULL	Executar INSERT	Erro NOT NULL (toda baixa exige sessão de caixa)	☐ Passou ☐ Falhou
BAI-N08 BD	Rejeitar baixa sem título	Acesso ao banco	id_titulo NULL	Executar INSERT	Erro NOT NULL	☐ Passou ☐ Falhou
BAI-N09 BD	Rejeitar forma de pagamento nula ou com mais de 30 caracteres	Acesso ao banco em modo estrito	forma_pagamento NULL e, em outro teste, com 31 caracteres	Executar INSERT para cada caso	Erro NOT NULL e erro de tamanho	☐ Passou ☐ Falhou
BAI-N10 APP	Rejeitar forma de pagamento inválida ou vazia	Título em aberto; Caixa aberto na empresa A	Forma em branco e depois "abc"	Dar baixa com cada valor	Baixa negada nos dois casos (lista controlada pela aplicação)	☐ Passou ☐ Falhou
BAI-N11 BD	Rejeitar baixa sem data de realização	Acesso ao banco	realizado_em NULL	Executar INSERT	Erro NOT NULL	☐ Passou ☐ Falhou
BAI-N12 APP	Rejeitar baixa acima do saldo do título	Título de 500.00 em aberto	Valor 600.00	Tentar dar baixa	Baixa negada informando valor acima do saldo	☐ Passou ☐ Falhou
BAI-N13 APP	Rejeitar baixa que somada excede o valor do título	Título de 500.00 com baixa prévia de 400.00	Valor 200.00	Tentar dar baixa	Baixa negada; saldo permanece 100.00	☐ Passou ☐ Falhou
BAI-N14 APP	Rejeitar baixa em título já quitado	Título totalmente baixado	Valor 10.00	Tentar dar baixa	Baixa negada	☐ Passou ☐ Falhou
BAI-N15 APP	Rejeitar baixa em título cancelado	Título com cancelado = verdadeiro	Valor qualquer	Tentar dar baixa	Baixa negada	☐ Passou ☐ Falhou
BAI-N16 APP	Rejeitar baixa em caixa fechado	Título em aberto; caixa fechado	id_caixa do caixa fechado	Tentar dar baixa vinculando ao caixa fechado	Baixa negada	☐ Passou ☐ Falhou
BAI-N17 APP	Rejeitar baixa em caixa de outra empresa	Título da empresa A; caixa da empresa B	id_caixa da empresa B	Tentar dar baixa (via API)	Baixa negada pela aplicação	☐ Passou ☐ Falhou
BAI-N18 APP	Impedir baixa duplicada por duplo clique ou reenvio	Título de 100.00 em aberto; Caixa aberto na empresa A	Valor 100.00	Clicar rapidamente duas vezes em confirmar	Apenas uma baixa registrada	☐ Passou ☐ Falhou
BAI-N19 APP	Rejeitar baixa com data anterior à abertura do caixa	Caixa aberto em 2026-10-10 10:00	realizado_em 2026-10-09 10:00	Dar baixa	Baixa negada ou sinalizada (validação de datas é da aplicação)	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
BAI-N20 APP	Rejeitar edição e exclusão de baixa existente	Título com baixa registrada	—	Tentar alterar o valor e depois excluir a baixa	Ações negadas, pois não há estrutura de estorno (confirmar a regra com a equipe)	☐ Passou ☐ Falhou

14. Integridade referencial (RESTRICT) (17 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
INTG-N01 BD	Rejeitar exclusão de empresa com usuários	Empresa com usuários	—	Executar DELETE da empresa	Erro de FK (RESTRICT); empresa permanece	☐ Passou ☐ Falhou
INTG-N02 BD	Rejeitar exclusão de empresa com parceiros, categorias ou produtos	Empresa sem usuários, mas com parceiros, categorias e produtos	—	Executar DELETE da empresa	Erro de FK (RESTRICT); empresa permanece	☐ Passou ☐ Falhou
INTG-N03 BD	Rejeitar exclusão de cargo com usuários	Cargo vinculado a usuários	—	Executar DELETE do cargo	Erro de FK (RESTRICT)	☐ Passou ☐ Falhou
INTG-N04 BD	Rejeitar exclusão de usuário com operações	Usuário com operações	—	Executar DELETE do usuário	Erro de FK (RESTRICT)	☐ Passou ☐ Falhou
INTG-N05 BD	Rejeitar exclusão de usuário com interações	Usuário com interações	—	Executar DELETE do usuário	Erro de FK (RESTRICT)	☐ Passou ☐ Falhou
INTG-N06 BD	Rejeitar exclusão de usuário com caixas ou movimentos de caixa	Usuário que abriu caixa e lançou movimentos	—	Executar DELETE do usuário	Erro de FK (RESTRICT)	☐ Passou ☐ Falhou
INTG-N07 BD	Rejeitar exclusão de parceiro com interações	Parceiro com interações	—	Executar DELETE do parceiro	Erro de FK (RESTRICT)	☐ Passou ☐ Falhou
INTG-N08 BD	Rejeitar exclusão de parceiro com operações	Parceiro com operações	—	Executar DELETE do parceiro	Erro de FK (RESTRICT)	☐ Passou ☐ Falhou
INTG-N09 BD	Rejeitar exclusão de parceiro com títulos	Parceiro com títulos	—	Executar DELETE do parceiro	Erro de FK (RESTRICT)	☐ Passou ☐ Falhou
INTG-N10 BD	Rejeitar exclusão de categoria com produtos	Categoria com produtos	—	Executar DELETE da categoria	Erro de FK (RESTRICT)	☐ Passou ☐ Falhou
INTG-N11 BD	Rejeitar exclusão de produto presente em itens de operação	Produto usado em operacao_itens	—	Executar DELETE do produto	Erro de FK (RESTRICT)	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
INTG-N12 BD	Rejeitar exclusão de operação com itens	Operação com itens	—	Executar DELETE da operação	Erro de FK (RESTRICT)	☐ Passou ☐ Falhou
INTG-N13 BD	Rejeitar exclusão de operação com títulos	Operação com títulos vinculados	—	Executar DELETE da operação	Erro de FK (RESTRICT)	☐ Passou ☐ Falhou
INTG-N14 BD	Rejeitar exclusão de título com baixas	Título com baixas	—	Executar DELETE do título	Erro de FK (RESTRICT)	☐ Passou ☐ Falhou
INTG-N15 BD	Rejeitar exclusão de caixa com movimentos ou baixas	Caixa com operacoes_caixa e baixas_financeiras	—	Executar DELETE do caixa	Erro de FK (RESTRICT)	☐ Passou ☐ Falhou
INTG-N16 BD	Rejeitar alteração de chave primária referenciada	Empresa com dependentes	UPDATE id_empresa para novo valor	Executar UPDATE	Erro de FK (ON UPDATE RESTRICT)	☐ Passou ☐ Falhou
INTG-N17 APP	Impedir troca de empresa em cadastros com histórico	Parceiro, produto e categoria com histórico	Novo id_empresa	Tentar alterar a empresa de cada cadastro	Alteração negada ou tratada por procedimento específico	☐ Passou ☐ Falhou

15. Multiempresa e segurança (16 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
SEG-N01 APP	Impedir acesso a parceiro de outra empresa alterando o ID	Usuário na empresa B; parceiro da empresa A com id conhecido	id do parceiro da empresa A	Acessar a URL ou endpoint do parceiro estando na empresa B	Acesso negado (403/404)	☐ Passou ☐ Falhou
SEG-N02 APP	Impedir acesso a produto de outra empresa alterando o ID	Usuário na empresa B; produto da empresa A	id do produto da empresa A	Acessar a URL ou endpoint do produto	Acesso negado (403/404)	☐ Passou ☐ Falhou
SEG-N03 APP	Impedir acesso a operação de outra empresa alterando o ID	Usuário na empresa B; operação da empresa A	id da operação da empresa A	Acessar a URL ou endpoint da operação	Acesso negado (403/404)	☐ Passou ☐ Falhou
SEG-N04 APP	Impedir acesso a título de outra empresa alterando o ID	Usuário na empresa B; título da empresa A	id do título da empresa A	Acessar a URL ou endpoint do título	Acesso negado (403/404)	☐ Passou ☐ Falhou
SEG-N05 APP	Impedir acesso a caixa de outra empresa alterando o ID	Usuário na empresa B; caixa da empresa A	id do caixa da empresa A	Acessar a URL ou endpoint do caixa	Acesso negado (403/404)	☐ Passou ☐ Falhou
SEG-N06 APP	Ignorar id_empresa enviado no corpo da requisição	Usuário logado na empresa B	Corpo com id_empresa da empresa A	Criar um parceiro via API com esse corpo	Registro criado na empresa B ou requisição negada; nunca na empresa A	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
SEG-N07 APP	Impedir registrar operação em nome de outro usuário	Usuário 1 logado; usuário 2 existente	Corpo com id_usuario do usuário 2	Criar uma operação via API	Operação negada ou gravada com o usuário autenticado	☐ Passou ☐ Falhou
SEG-N08 APP	Rejeitar SQL Injection no login	Estar na tela de login	E-mail "' OR '1'='1" e senha qualquer	Tentar fazer login	Acesso negado; nenhum erro de banco exposto	☐ Passou ☐ Falhou
SEG-N09 APP	Rejeitar SQL Injection em campo de texto	Usuário logado na empresa A	Nome de parceiro "Teste'; DROP TABLE parceiros;--"	Cadastrar o parceiro	Texto tratado como texto comum (ou rejeitado); nenhuma tabela afetada	☐ Passou ☐ Falhou
SEG-N10 APP	Rejeitar SQL Injection na busca	Usuário logado na empresa A	Busca "' OR 1=1 --"	Usar a busca de parceiros	Nenhum dado extra é exposto; nenhum erro de banco exibido	☐ Passou ☐ Falhou
SEG-N11 APP	Neutralizar XSS na observação do parceiro	Usuário logado na empresa A	Observação "<script>alert('x')</script>"	Salvar e reabrir o parceiro	Texto exibido como texto puro, sem executar o script	☐ Passou ☐ Falhou
SEG-N12 APP	Neutralizar XSS na descrição de interação	Usuário logado na empresa A e Parceiro da empresa A cadastrado	Descrição "<img src=x onerror=alert(1)>"	Salvar e reabrir a interação	Texto exibido como texto puro, sem executar o script	☐ Passou ☐ Falhou
SEG-N13 APP	Neutralizar XSS no nome de produto	Usuário logado na empresa A	Nome "<script>alert('x')</script>"	Salvar e abrir a listagem de produtos	Texto exibido como texto puro, sem executar o script	☐ Passou ☐ Falhou
SEG-N14 APP	Impedir ação restrita ao dono por usuário Funcionário	Logado como Funcionário	Ação restrita (ex.: gerenciar usuários)	Tentar executar a ação pela tela e pela API	Ação negada (403)	☐ Passou ☐ Falhou
SEG-N15 APP	Rejeitar requisição sem autenticação	Nenhum usuário logado	—	Chamar um endpoint protegido sem token	Resposta 401 sem dados	☐ Passou ☐ Falhou
SEG-N16 APP	Rejeitar sessão ou token expirado	Sessão expirada	—	Executar uma ação com a sessão expirada	Ação negada e redirecionamento para novo login	☐ Passou ☐ Falhou

16. Concorrência e transações (8 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
CON-N01 APP	Impedir estoque negativo em vendas simultâneas	Produto com 1 unidade; duas vendas pendentes de 1 unidade	Duas conclusões simultâneas	Concluir as duas vendas ao mesmo tempo (duas sessões)	Somente uma conclui; estoque 0, nunca negativo	☐ Passou ☐ Falhou
CON-N02 APP	Impedir aplicação dupla de operação em requisições simultâneas	Venda pendente de 3 unidades; estoque 10	Duas requisições de conclusão ao mesmo tempo	Enviar as requisições simultaneamente	Estoque 7 e uma única conclusão	☐ Passou ☐ Falhou

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
CON-N03 APP	Impedir baixas simultâneas que excedam o saldo	Título de 100.00 em aberto	Duas baixas de 100.00 ao mesmo tempo	Enviar as duas baixas simultaneamente	Apenas uma baixa registrada; saldo 0	☐ Passou ☐ Falhou
CON-N04 APP	Impedir lançamento durante o fechamento do caixa	Caixa aberto	Baixa e fechamento ao mesmo tempo	Fechar o caixa e lançar baixa simultaneamente	Lançamento negado ou incluído no fechamento; nunca fica de fora do valor esperado	☐ Passou ☐ Falhou
CON-N05 APP	Reverter tudo se a conclusão falhar no meio	Venda pendente com geração de títulos	Falha simulada na geração dos títulos	Concluir a operação com a falha forçada	Rollback completo: status, estoque e títulos permanecem como antes	☐ Passou ☐ Falhou
CON-N06 APP	Rejeitar criações simultâneas com a mesma chave única	Nenhum registro prévio	Duas requisições simultâneas com o mesmo SKU (ou e-mail, ou CNPJ)	Enviar as requisições ao mesmo tempo	Apenas um registro criado; o outro recebe erro de duplicidade	☐ Passou ☐ Falhou
CON-N07 APP	Impedir cancelamento simultâneo de operação	Venda concluída	Dois cancelamentos ao mesmo tempo	Enviar as duas requisições simultaneamente	Estoque restaurado uma única vez	☐ Passou ☐ Falhou
CON-N08 APP	Evitar duplicidade ao reenviar formulário (F5)	Tela de criação de operação	Mesma submissão repetida	Salvar e atualizar a página reenviando os dados	Nenhuma operação duplicada	☐ Passou ☐ Falhou

17. Texto, collation e formatos (3 casos)

ID / camada	Objetivo	Pré-condição	Dados de entrada	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido / status
COL-N01 APP	Rejeitar espaços em branco nas extremidades de e-mail	Estar na tela de cadastro de usuário	E-mail " ana@empresaa.com "	Cadastrar o usuário	E-mail tratado (espaços removidos) ou cadastro negado; nunca gravado com espaços	☐ Passou ☐ Falhou
COL-N02 APP	Rejeitar valor monetário em formato ambíguo	Estar na tela de cadastro de produto	Preço "1.234,56" e "1,234.56"	Informar cada valor e salvar	Aplicação interpreta conforme o padrão definido ou rejeita; nunca grava valor trocado	☐ Passou ☐ Falhou
COL-N03 APP	Rejeitar campos obrigatórios preenchidos apenas com espaços	Telas de cadastro de empresa, usuário, parceiro, categoria e produto	Nome " "	Salvar cada formulário	Cadastro negado em todos (o banco aceitaria)	☐ Passou ☐ Falhou